

Lezione del 26-3-2025

giovedì 26 marzo 2026 09:13

Prop

$$\log_x x = \log_y y \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x = y \end{cases}$$

Ex

$$\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$$

$$\log_{\frac{1}{2}} 3 \stackrel{(d)}{=} \frac{\log_2 3}{\log_2 \frac{1}{2}} = \log_2(3) \cdot \frac{1}{\log_2(\frac{1}{2})}$$

$$\log_2 \bar{z}$$

$$= \log_2(z) \cdot \frac{1}{-1} = -\log_2(z)$$

$$\log_2(z) = -\log_{\frac{1}{2}}(z) \quad (\Rightarrow)$$

$$\log_2(z) = -(-\log_2(z)) = \log_2(z) \quad \forall z \in \mathbb{R}$$

Ex

$$\log_2(5) = \log_{\frac{1}{2}} 5$$

$$\log_{\frac{1}{2}} 5 = \log_2(5) \cdot \frac{1}{\log_2(\frac{1}{2})} = -\log_2(5)$$

$$\log_2(5) \stackrel{?}{=} -\log_2(5) \stackrel{?}{=} \log_2 5^{-1}$$

(c)

$$5 \neq 5^{-1}$$

ex ~~$\log_2(3n-1) = \log_2(5n)$~~ No

$$\log_2(3x-1) = \log_2 5x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x-1=5x \\ 3x-1 > 0 \\ 5x > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ 3x-1 > 0 \\ 5x > 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} 3(-\frac{1}{2}) \\ (5(-\frac{1}{2})) \end{matrix}$$

$$3x-1=5x \rightarrow -2x=1 \rightarrow x=-\frac{1}{2}$$

Prop

$$a > 1$$

$$i) \log_a x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$$

$$\log_a x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$$

$$ii) \log_a x \leq \log_a y \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x \leq y \end{cases}$$

$$0 < a < 1$$

$$1) \log_a x \geq 0 \Rightarrow 1 < x < 1$$

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \log 2$

$$\log_e x < 0 \Leftrightarrow x > 1$$

j) $\log_e x \leq \log_e y \Leftrightarrow \begin{cases} (x > 0) \\ (y > 0) \\ x \geq y \end{cases}$ *è garantito da*

E_x

$$\log_3 \frac{n^2 + 1}{1 - 3n} \leq 2$$

Posso scrivere qualunque numero (anche negativo)

In termini di LOGARITMO, GRAZIE alle
proprietà c) dei logaritmi

$$K \log_e b = \log_e b^K$$

Se $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\alpha = \alpha \cdot 1 \stackrel{\text{Prop b)}}{=} \alpha \cdot \log_e e \stackrel{\text{Prop c)}}{=} \log_e e^\alpha$$

Nel nostro caso abbiamo:

2
o abbiamo per ... | Vedremo anche
in termini di:

$x \log x - x$

$\log_3$

$2 \log x - x$

$\log_3(2)$

$$2 = 2 \cdot 1 = 2 \cdot \log_3 3 = \log_3 3^2 = \log_3 9$$

il quind

$$\log_3 \frac{x^2+1}{1-3x} \leq 2$$

~~$$\log_3 \frac{x^2+1}{1-3x} \leq \log_3 9$$~~

No

Ma

$$\log_3 \frac{x^2+1}{1-3x} \leq \log_3 9 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2+1}{1-3x} > 0 \\ \frac{x^2+1}{1-3x} \leq 9 \end{cases}$$

Risoliamo il sistema, ricordando
SINGOLARMENTE

le due disuguaglianze:

$$(I) \quad \frac{x^2+1}{1-3x} > 0 \qquad (II) \quad \frac{x^2+1}{1-3x} \leq 9$$

$$x^2+1$$

$$\frac{1}{1-3x} > 0$$

Sezione è TRATTA, occorre studiare il
segno di N e D

In particolare vedere quando

$$\begin{array}{l} e^N \\ e^D \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 + 1 \geq 0 \\ 1 - 3x > 0 \end{array}$$

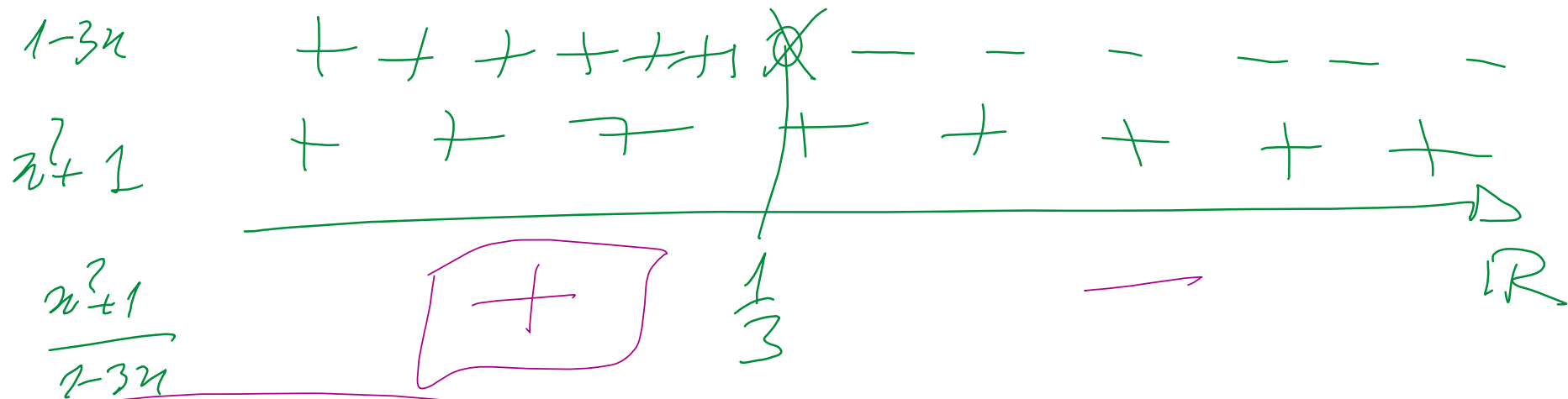
Vere $\forall x \in \mathbb{R}$

$$x^2 + 1 = 0 \rightarrow x^2 = -1$$

Non AMMISSIBILI
SOLUZIONI $\Delta < 0$

$$1 - 3x > 0 \rightarrow -3x > -1$$

$$\rightarrow 3x < 1 \rightarrow x < \frac{1}{3}$$



$$\boxed{\frac{x^2+1}{1-3x} > 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{3}}$$

Risoluzione II

$$\frac{x^2+1}{1-3x} \leq 9 \rightarrow \frac{x^2+1-9+27x}{1-3x} \leq 0$$

7

$$\frac{x^2 + 27x - 8}{1 - 3x} \leq 0$$

È FRATTIA

Si trova il segno di N e D

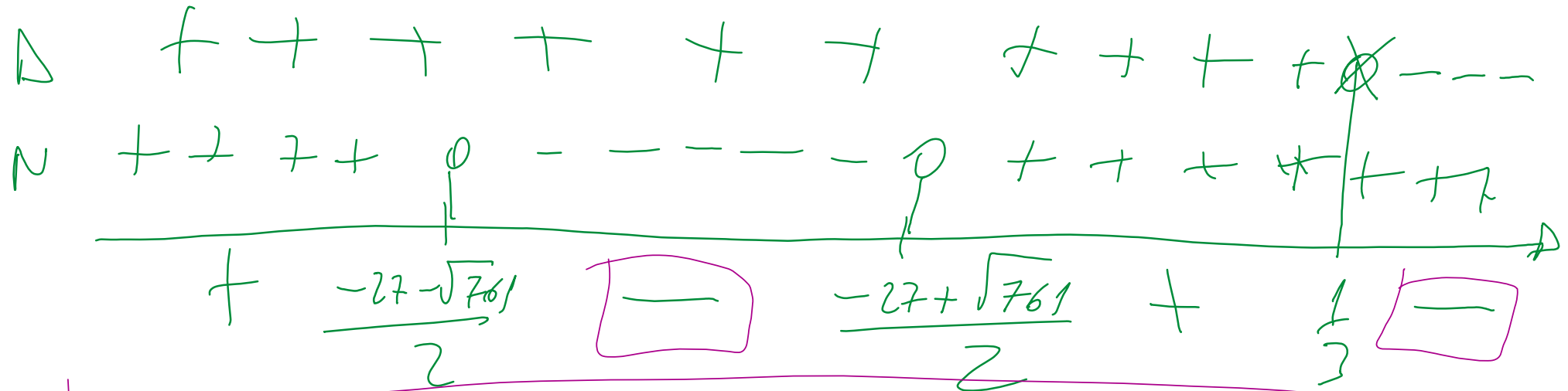
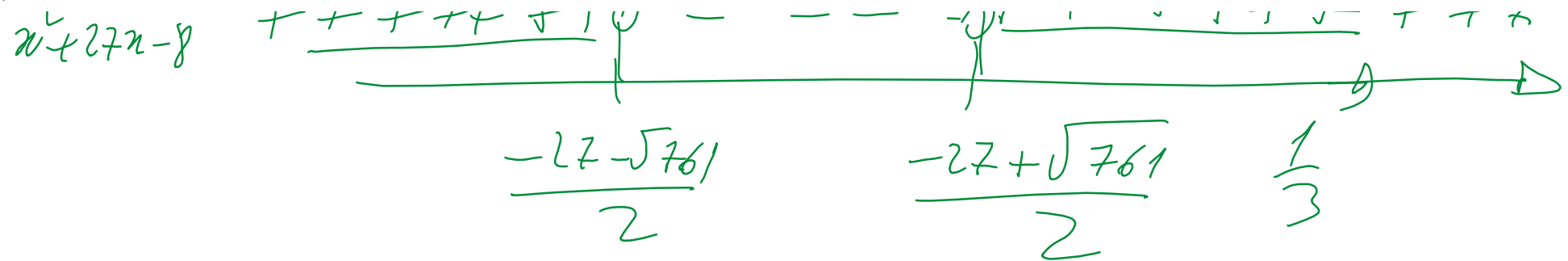
$$N \quad x^2 + 27x - 8 \geq 0$$

$$D \quad 1 - 3x > 0 \rightarrow \text{già abbiamo il segno}$$

$$x^2 + 27x - 8 \geq 0$$

$$\Delta = 729 + \frac{243 \times 8}{3} = 761$$

$$x_{1,2} = \frac{-27 \pm \sqrt{761}}{2}$$

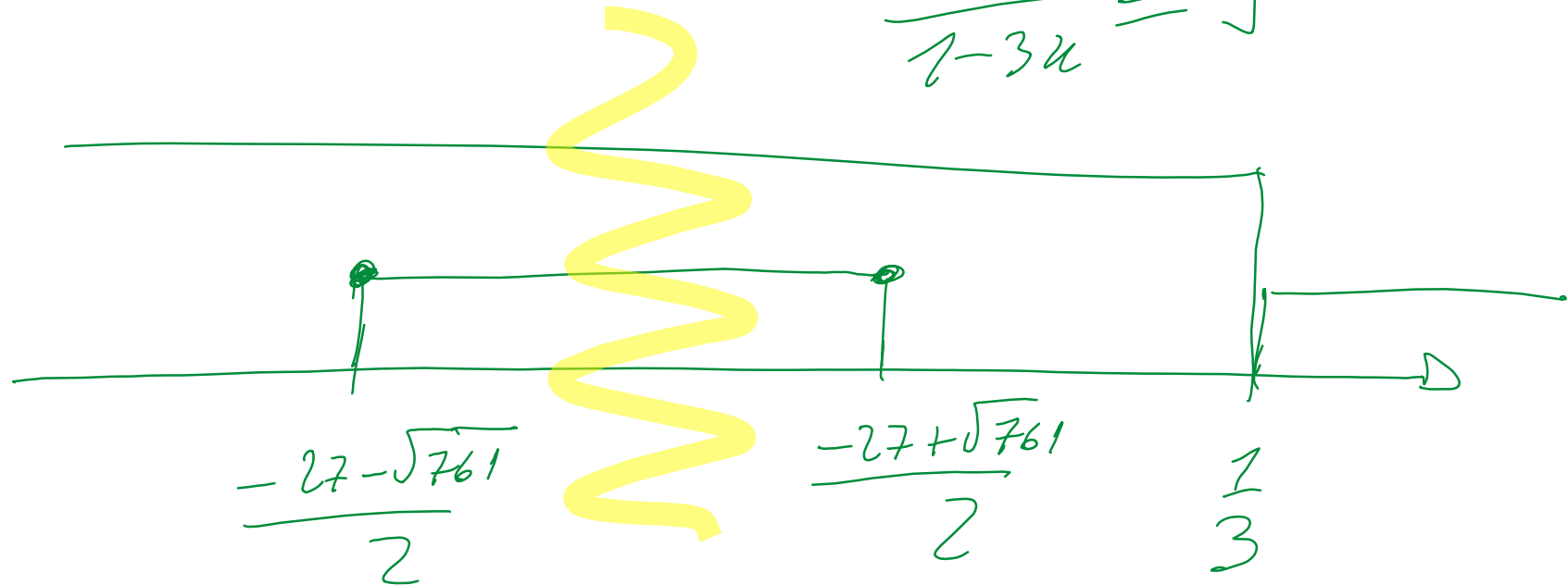


$$\frac{x^2 + 1}{1 - 3x} \leq 9 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{-27 - \sqrt{761}}{2} \leq x \leq \frac{-27 + \sqrt{761}}{2} \quad ; \quad x > \frac{1}{3}$$

Tutto il sistema $\begin{cases} \frac{n^2+1}{1-3n} > 0 \\ n^2+1 > 0 \end{cases}$

$$\hookrightarrow \frac{n+1}{1-3n} \leq 9$$

(I)
(II)



$$\log_3 \frac{n^2 + 1}{1 - 3n} \leq 2 \quad (\Rightarrow) \quad -\frac{27 - \sqrt{761}}{2} \leq n \leq \frac{-27 + \sqrt{761}}{2}$$

Ex

$$\log(2n^2 - 3) < \log(1 - 2n) \quad (\Rightarrow)$$

$$d(3) > 1$$

$$u(3) > 1$$

$$\begin{array}{l} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 2x^2 - 3 > 0 \\ (1 - 2x > 0) \\ 2x^2 - 3 < 1 - 2x \end{array} \right. \begin{array}{l} A. \\ B. \\ A < \end{array}$$

e' inutile studiare

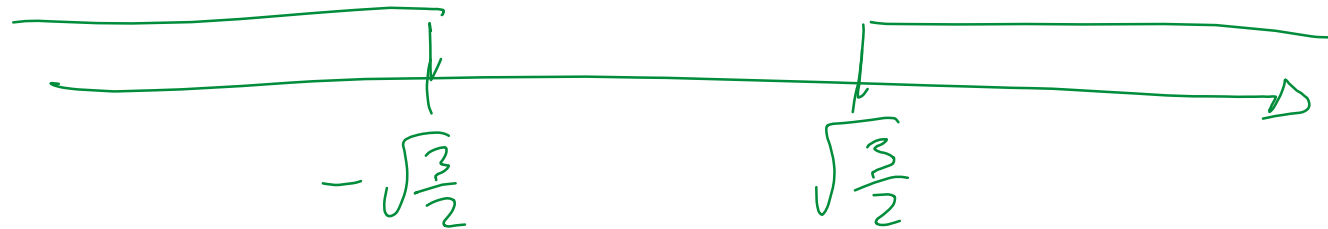
Risolvi i SINGOLARMENTE

$$2x^2 - 3 > 0 \quad (1 - 2x > 0) \quad 2x^2 - 3 < 1 - 2x$$

$$2x^2 - 3 > 0 \quad 2x^2 > 3 \quad x > \pm \sqrt{\frac{3}{2}} \quad \text{NO}$$

$$2x^2 - 3 < 1 - 2x \quad 2x^2 + 2x - 4 < 0 \quad x > -1 \pm \sqrt{5}$$

$$x^2 - 7x + 0 \longrightarrow x^2 - 7x + 0 = 0 \quad (\Delta \geq 0)$$



$$(I) \quad x^2 - 7x + 0 > 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$x < -\sqrt{\frac{3}{2}}, \quad x > \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$(II) \quad x^2 - 3 < 1 - 2x \quad \rightarrow \quad x^2 + 2x - 4 < 0$$

$$\rightarrow x^2 + x - 2 < 0$$

$$\Delta = 1^2 - 4(1)(-2) = 1 + 8 = 9 > 0$$

$$x_{1,2} = -1 \pm 3 \quad / \quad -\frac{4}{2} = -2$$

$$\frac{2}{2} = 1$$



$$\text{III} \quad 2x^2 - 3 < 1 - 2x \Leftrightarrow -2 < x < 1$$

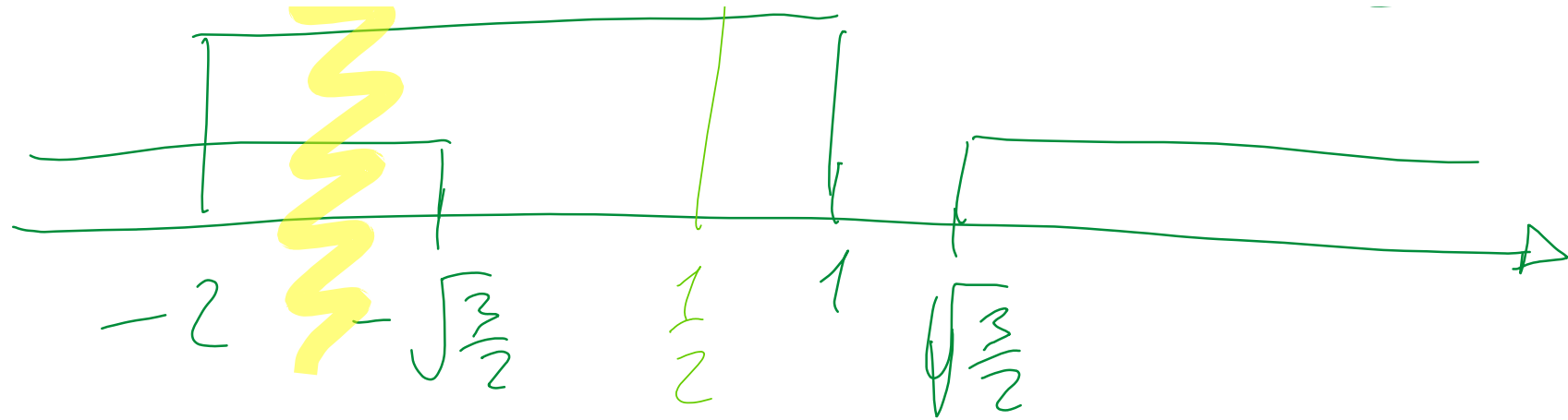
$$\left(\text{II} \text{ è inutile} \quad 1 - 2x > 0, \quad x \neq \frac{1}{2} \right)$$

Traccia le (EVENTUALI) soluzioni comuni a I(II)

$$\text{(II)} \quad \underline{\quad \quad \quad 2 \quad \quad \quad}$$

III

III
I



$$3^{x^2-2x} < 5^x$$

$$3^{x^2-2x} < \left(3^{\log_3(5)}\right)^x \rightarrow$$

$$3^{x^2-2x} < 3^{x \log_3(5)} \quad \Leftarrow$$

$$\begin{aligned}
 & x^2 - 2x < x \log_3 5 \quad \dots \\
 & \left(x^2 - 2x < \log_3 5 x \neq \log_3(x) \right) \\
 & \log_3 5 \quad x
 \end{aligned}$$

$$x^2 - 2x - \log_3 5 x < 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$x^2 - (2 + \log_3 5)x < 0$$

$$\Delta = (2 + \log_3 5)^2 - 4 \quad \overline{0} \in \mathbb{R} \text{ ATTENZIONE!}$$

perché è come si fosse perseguitato che
 alcune monete
 Termini non si

$$\Delta = (2 + \log_3 5)^2 - 4(1)$$

Now LO
SCEVO

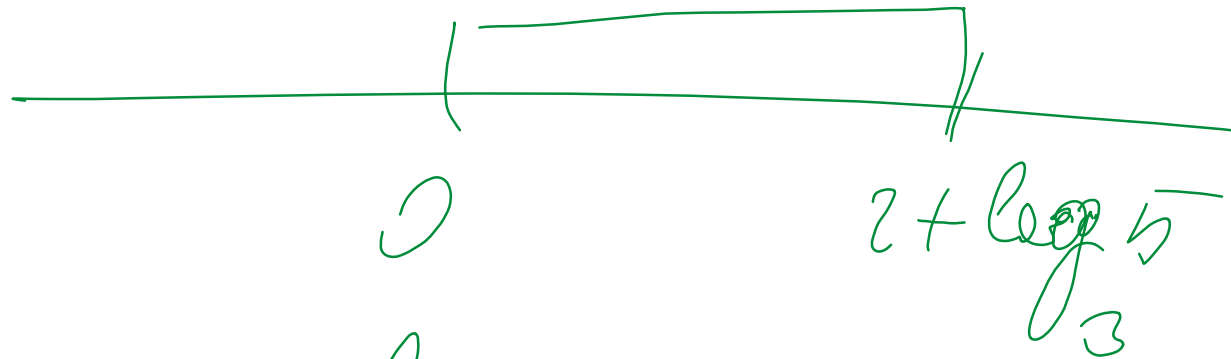
$$\Delta = (2 + \log_3 5)^2 - 4(1) (0)$$

Termini non si
È ZERO!

$$= (2 + \log_3 5)^2$$

$$x_{1,2} = \frac{+(2 + \log_3 5) \pm (2 + \log_3 5)}{2}$$

$$x_{1,1} = \frac{2(2 + \log_3 5)}{2} = 2 + \log_3 5$$



ok!

Ma è più veloce

$$x^2 - (2 + \log_3 5)x < 0$$

no!

4

poniamo all'eq. ~~la~~ associata

$$x^2 - (2 + \log_3 5)x = 0$$

$$x(x - (2 + \log_3 5)) = 0 \quad \begin{matrix} \nearrow x = 0 \\ \searrow x = 2 + \log_3 5 \\ (1 > 0) \end{matrix}$$



ALTRO modo per risolvere

$$\frac{n^2 - 2n}{3} < 5^n$$

utilizzo IMMEDIATO del LOGARITMO
in BASE QUASIASI

In questo caso è più conveniente la
base $a=3$ (considerare $\log_3$ - -)

Re $\frac{n^2 - 2n}{3} < 5^n \rightarrow$

$$\log_3 (3^{x^2-2x}) < \log_3 (5^x)$$

Prop $\hookrightarrow$ $\log_e b^k = k \log_e b$

$$(x^2-2x) \log_3 3 < x \log_3 5 \quad \Leftrightarrow$$

11
1

$$x^2 - 2x < x \log_3 5 \quad \text{e } x \text{ continue}$$

NUMERI COMPLESSI

$$\mathbb{C} = \{z = (a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

DEFINIAMO SU QUESTO INSIEME DUE OPERAZIONI:

$$\boxed{+} \quad (a, b) \boxed{+} (c, d) \stackrel{\text{DEF}}{=} (a+c, b+d)$$

$$\boxed{\times} \quad (a, b) \boxed{\times} (c, d) \stackrel{\text{DEF}}{=} (ac - bd, ad + bc)$$

$\boxed{+}$ e $\boxed{\times}$ sono COMUTATIVE E ASSOCIATIVE. (PROVARE)

• elemento neutro $\boxed{+}$ è $(0, 0)$ (PROVARE)

• elemento neutro $\boxed{\times}$ $\overline{e}$ $(1, 0)$

VALE LA DISTRIBUTIVA

$$\left((a, b) \boxed{+} (c, d) \right) \boxed{\times} (e, f) =$$

$$(a, b) \boxed{\times} (e, f) + (c, d) \boxed{\times} (e, f)$$

Due numeri complessi SONO UGUALI

$$(a, b) = (c, d) \iff \begin{matrix} a = c \\ b = d \end{matrix}$$

In $\mathbb{C}$ si potrebbe pure DEFINIRE una RELAZIONE
d'ORDINE (TOTALE) come la seguente:

$$(a, b) \leq (c, d) \iff \begin{matrix} a < c \\ \text{oppure} \\ a = c \text{ e } b \leq d \end{matrix}$$

$$(a, b) \leq (c, d) \Rightarrow \text{oppure}$$

$$a < c$$

$$b \leq d$$

Ex

$$(-1, 5); (-2, 10) \rightarrow (-1, 5) > (-2, 10)$$

chi è più GRANDE?

$$(2, -3); (2, 1) \rightarrow (2, -3) < (2, 1)$$

Oss

$$\mathcal{Z} = (0, 1)$$

$$\mathcal{Z}^2 = (0, 1) \otimes (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0)$$

$$-1 \quad 1 \quad 1$$

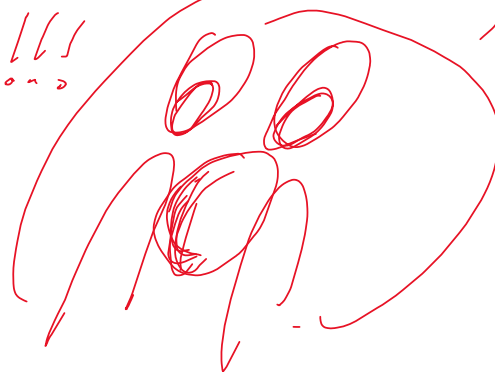
$$= (-1, 0)$$

Ma per l'ordinamento tre numeri complessi non sono
introdotti, si avrebbe:

$$z = (0, 1) > (0, 0)$$

$$z^2 = (-1, 0) < (0, 0)$$

Così anche partendo da un numero positivo, il
suo QUADRATO È NEGATIVO !!!



Questo NON PERMETTE DI CONSIDERARE

DISUGUAGLIANZE tra numeri complessi che sono anche coerenti con le operazioni di $+$ e $\times$

Un altro esempio può essere:

$$\text{IN } \mathbb{R} \quad x \quad a < b \quad e \quad c > 0 \Rightarrow ac < bc$$

IN $\mathbb{C}$ può accadere che

$$(2, 3) < (5, 4)$$

$$(0, 3) > 0$$

$$\text{MA } (2, 3) \times (0, 3) > (5, 4) \times (0, 3)$$

Infatti

$$(2, 3)(0, 3) = (0 - 9, 6 + 0) = (-9, 6) < \text{OSSERVA NON STA}$$

$$(5, 4)(0, 3) = (0 - 12, 15 + 0) = (-12, 15) \quad \checkmark$$

MA

VALENDO che $+.+ = +$
SEMPRE!!!
In questo caso $+.+ = -$!!!

$$(2, 3)(0, 3) = (-9, 6) > (-12, 15) = (5, 4)(0, 3)$$

DEF

Il numero Complesso

$$(0, 1)$$

dove il simbolo di i

$$i = (0, 1)$$

DEF

I numeri complessi del tipo

$$(a, 0)$$

si dicono REALI PURI

I numeri complessi del tipo

$$(0, b)$$

si dicono IMMAGINARI PURI

PROP

$$|z| \leq |x| + |y|$$

$$\mathbb{Z}^2(\mathbb{Q}, \alpha) = 4$$

$$(a, b) = (a, 0) \boxplus (b, 0) \boxtimes (0, 1)$$

(PROVARE)

Si prova che i numeri PRACI PURI

POSSONO ESSERE CONSIDERATI E QUINDI

INDICATI COME DEI NUMERI PRACI (α, R)

FACENDO LE SEGUENTI IDENTIFICAZIONI

$$(a, 0) \simeq a$$

allora, ogni numero complesso z $i = (0, 1)$
 si può rappresentare:

$$z = (a, b) = a + bi$$

DEF

Se z lo scriviamo nella forma
 $z = a + ib$

allora si dice che z è scritto in
 RAPPRESENTAZIONE ALGEBRICA

Vantaggi della rappresentazione algebrica:

$$z + w = (a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

$$z \cdot w = (a+ib)(c+id) = ac + iad + ibc + i^2 bd$$

ma ricordando che $i^2 = -1$ ($i^2 = (-1, 0)$)

$$= ac + i(ad+bc) - bd =$$

$$= ac - bd + i(ad+bc)$$

